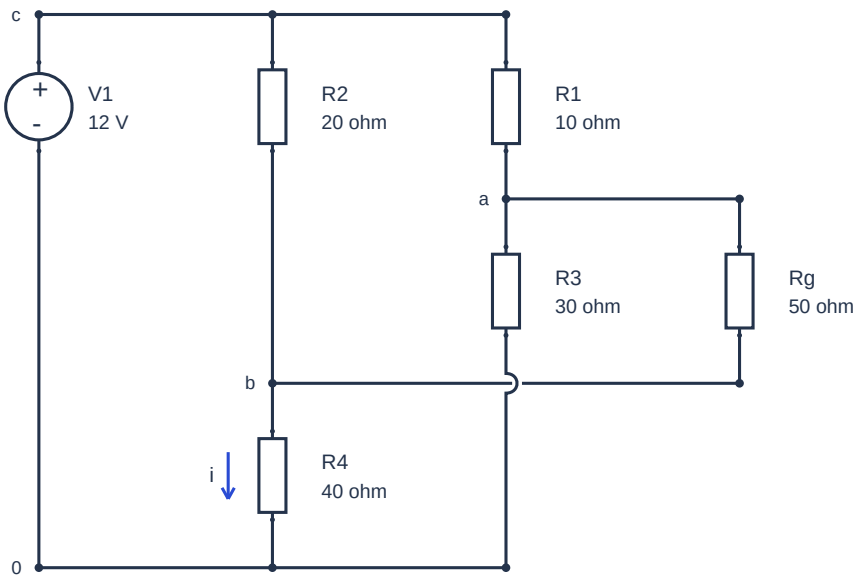
Il circuito, passo per passo.

Corrente di R4 / riferimento b -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Scegliamo il riferimento

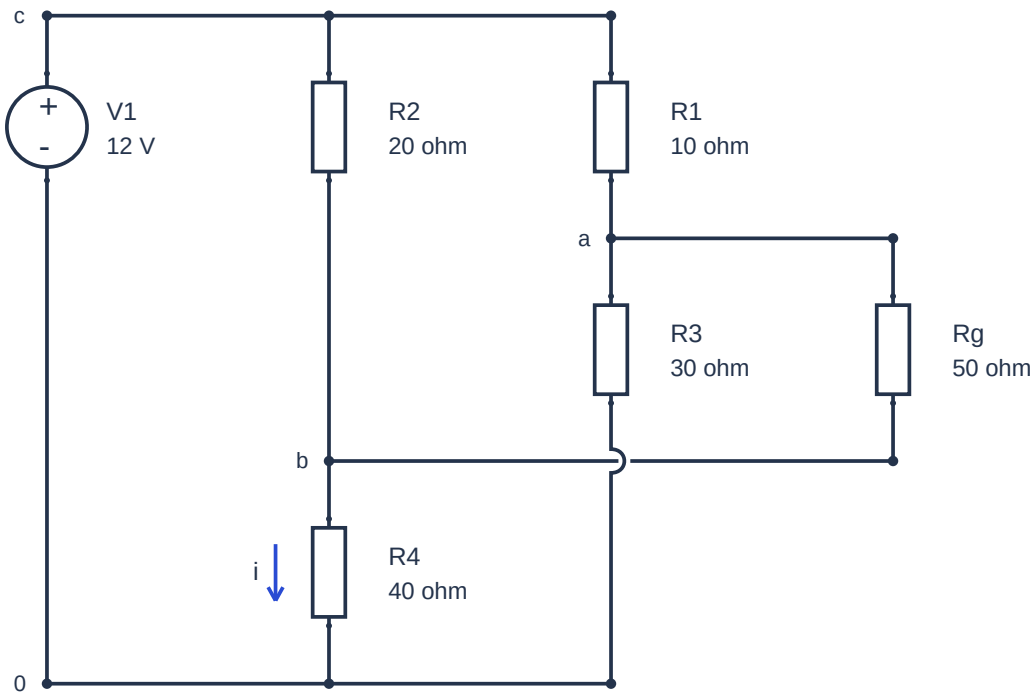
03 Quali tensioni dobbiamo trovare?

04 Scriviamo il bilancio delle correnti

05 Scriviamo il bilancio delle correnti

06 Torniamo al circuito originale

Leggiamo il circuito e la domanda

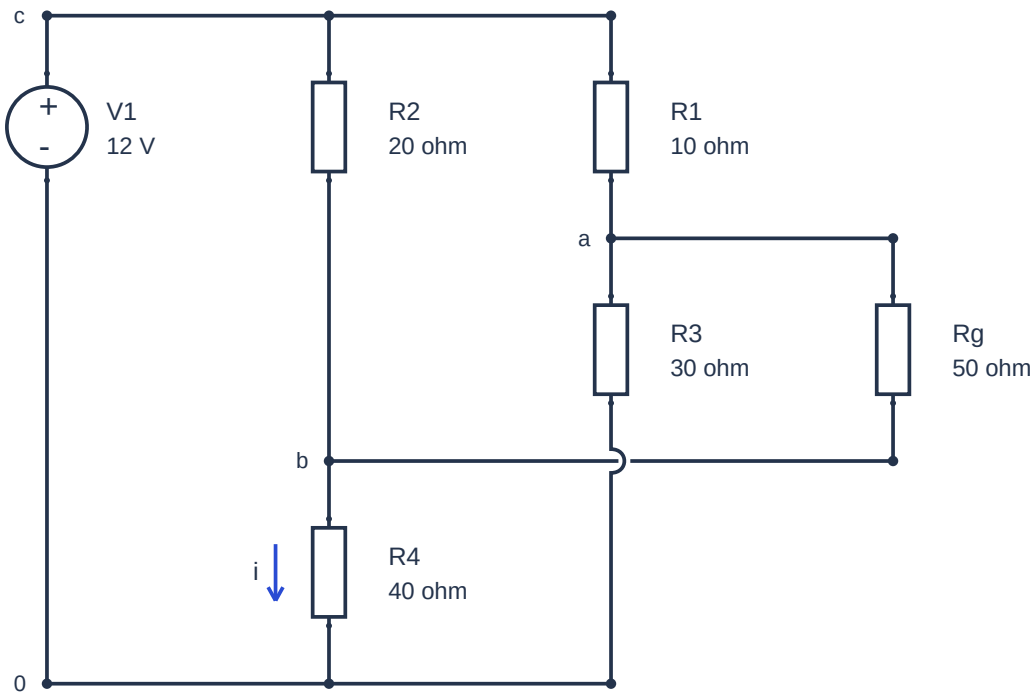


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r4. Il riferimento è b -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione c19394eab476 / input 8ced57d1c4fc

Scegliamo il riferimento

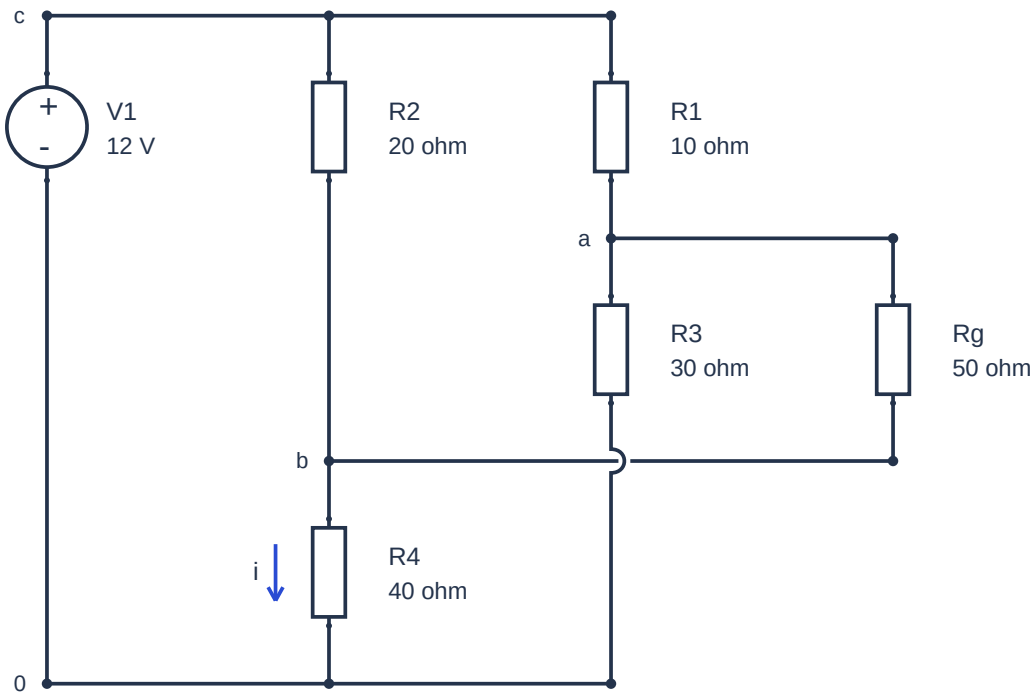


IL RAGIONAMENTO

Fissiamo il nodo 0 a potenziale zero. Le altre tensioni sono differenze rispetto a questo riferimento: la scelta non modifica il circuito.

Revisione c19394eab476 / input 8ced57d1c4fc

Quali tensioni dobbiamo trovare?

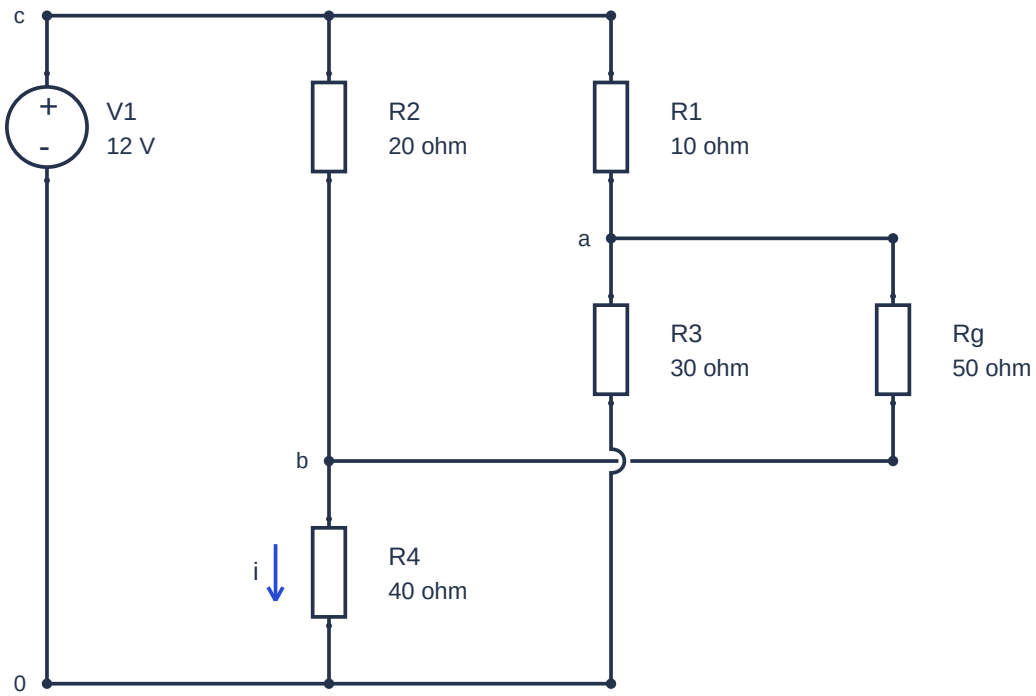


IL RAGIONAMENTO

Separiamo le tensioni già imposte dai generatori dalle tensioni ancora incognite.
Solo queste ultime richiedono equazioni.

Revisione c19394eab476 / input 8ced57d1c4fc

Scriviamo il bilancio delle correnti



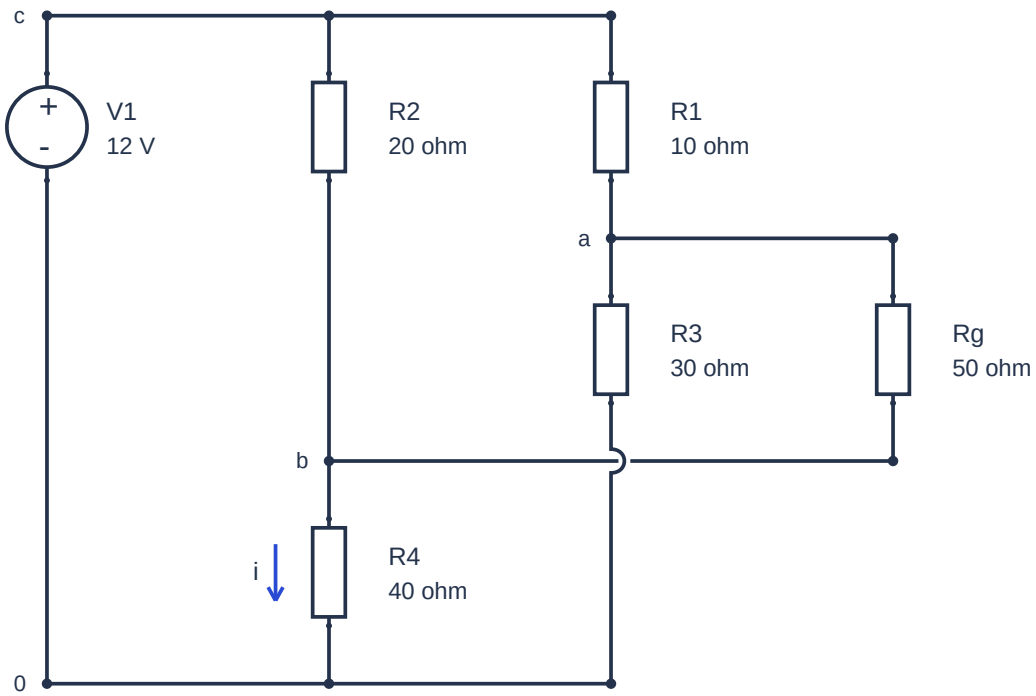
IL RAGIONAMENTO

In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l’equazione.

IL CALCOLO

kcl(a): -1/30·node_voltage(0) + 23/150·node_voltage(a) - 1/50·node_voltage(b) - 1/10·node_voltage(c) = 0

Scriviamo il bilancio delle correnti



IL RAGIONAMENTO

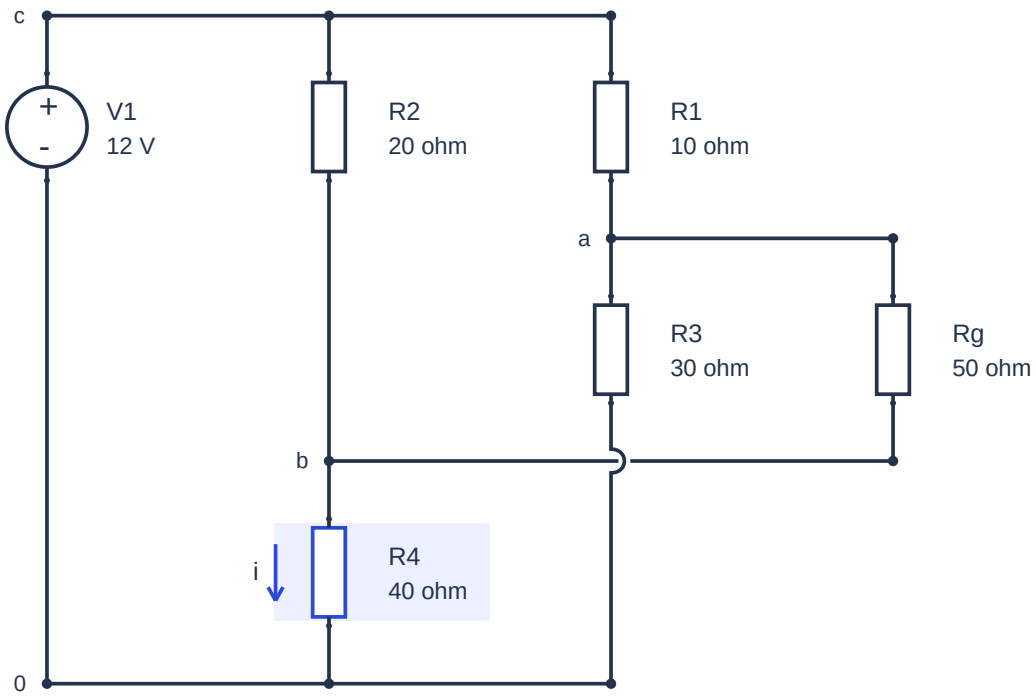
In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l’equazione.

IL CALCOLO

kcl(b): -1/40·node_voltage(0) - 1/50·node_voltage(a) + 19/200·node_voltage(b) - 1/20·node_voltage(c) = 0

Revisione c19394eab476 / input 8ced57d1c4fc

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 87/425 A, nel riferimento b -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di R4 = 87/425 A

Revisione c19394eab476 / input 8ced57d1c4fc